



UNIVERSIDAD
DE
CÓRDOBA

ESCUELA POLITÉCNICA
SUPERIOR DE CÓRDOBA
Universidad de Córdoba



Práctica Final: Interfaz Sistemas Interactivos

Escuela Politécnica Superior de Córdoba
Universidad de Córdoba
Grado de Ingeniería Informática

Autores:

Juan Luis Prieto Panadero
Alejandro Luque Núñez

Índice

1	Implementación de la interfaz	2
1.1	Organización del código	2
1.2	Estructura del proyecto	2
1.3	Diagrama de clases	3
1.4	Conceptos teóricos aplicados	3
1.5	Diferencias respecto al prototipo y justificación	4
1.6	Diagrama de la estructura de directorios (detallado)	5
1.7	Aspectos más significativos	6
1.8	Capturas y pantallas	6
2	Tutorial / breve manual de usuario	10
2.1	Compilación y ejecución	10
2.2	Uso básico	10
2.3	Descripción de las vistas	10
2.4	Notas para el usuario	11
3	Conclusiones	11

1 Implementación de la interfaz

La segunda parte de la práctica se ha desarrollado como una interfaz gráfica incremental a partir del prototipo de la primera entrega. El objetivo principal ha sido transformar el flujo conceptual en una aplicación funcional, manteniendo la coherencia visual del prototipo pero añadiendo navegación real, persistencia de estado y localización de textos.

1.1 Organización del código

El proyecto se ha estructurado en paquetes para separar responsabilidades y facilitar el mantenimiento:

- **src/main**: contiene la clase principal **MainFrame**, responsable de la navegación mediante **CardLayout**, del estado global y del cambio de idioma.
- **src/gui**: agrupa las pantallas de la interfaz. Cada vista representa una pantalla concreta: inicio de sesión, registro, configuración, listado de asignaturas, detalle de profesor, valoración, moderación, etc.
- **src/model**: incluye componentes reutilizables y clases de apoyo, como paneles redondeados, bordes, renderers de listas y los directorios de datos de profesores, credenciales y valoraciones.
- **src/bundle**: almacena los ficheros de internacionalización **Bundle_es_ES.properties** y **Bundle_en.properties** para español e inglés.
- **src/resources**: contiene los iconos e imágenes usados por la interfaz.

1.2 Estructura del proyecto

La siguiente figura resume la estructura principal del proyecto. Si se dispone de un diagrama más detallado, se puede sustituir el recuadro por una captura o una imagen exportada del árbol de directorios.

Estructura de directorios del proyecto

```
proyecto/
src/main – lógica principal y navegación
src/gui – pantallas Swing
src/model – componentes y modelos reutilizables
src/bundle – textos traducidos
src/resources – imágenes e iconos
run-gui.sh – arranque de la aplicación
stop-gui.sh – detención de la aplicación
```

Figura 1: Estructura general del proyecto.

1.3 Diagrama de clases

La arquitectura se apoya en una clase contenedora principal y en una serie de paneles especializados. `MainFrame` administra el estado de navegación y las vistas cargadas. Las pantallas `LoginPanel`, `MainPanel`, `ConfiguracionPanel`, `Asignaturas`, `ProfesorDetalle`, `ValoracionPanel` y el resto de paneles se encargan de la interacción visual. En la capa de apoyo, `ProfessorDirectory` centraliza la información de profesores y valoraciones, `ProfessorProfile` modela cada profesor y `CredentialStore` gestiona el acceso y el cambio de contraseña.

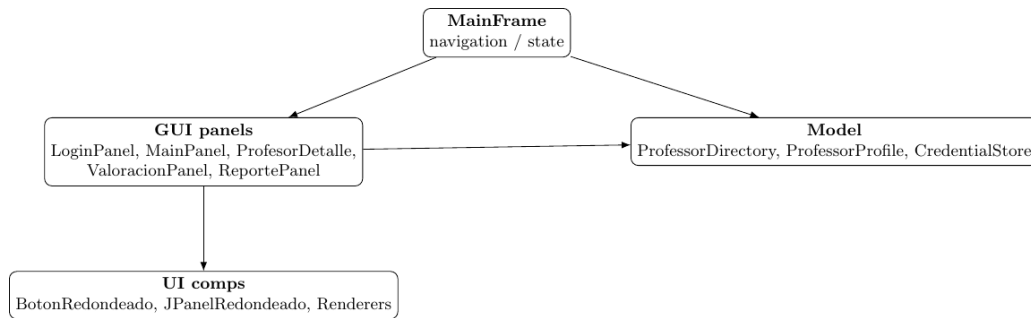


Figura 2: Diagrama de clases

1.4 Conceptos teóricos aplicados

En esta subsección se enumeran y explican brevemente los conceptos teóricos aplicados en la implementación:

- **Separación de responsabilidades / arquitectura:** la aplicación sigue una organización cercana a MVC: `MainFrame` actúa como controlador/gestor de vistas, los paneles en `src/gui` son las vistas y las clases en `src/model` contienen la lógica de datos (modelo).
- **Patrones Swing y listeners:** los paneles usan `ActionListener`, `FocusListener` y otros listeners para manejar eventos de usuario y desencadenar transiciones mediante `showView`.
- **Navegación por tarjetas:** se emplea `CardLayout` para cambiar entre pantallas sin abrir ventanas nuevas, lo que facilita el flujo en dispositivo móvil.
- **Internacionalización:** todos los textos se obtienen mediante `ResourceBundle` (ficheros en `src/bundle`). Esto permite cambiar idioma en tiempo de ejecución.
- **Persistencia ligera:** las credenciales y las valoraciones se almacenan en ficheros locales (propiedades y JSON) para simular persistencia entre ejecuciones sin una base de datos.
- **Reutilización de componentes:** se crearon componentes reutilizables (botones y paneles redondeados, renderers) para homogeneizar la interfaz y evitar duplicación de estilos.
- **Accesibilidad y feedback:** se muestran mensajes integrados en las pantallas (no diálogos modales) para mantener una experiencia coherente en pantallas pequeñas y dar retroalimentación inmediata.

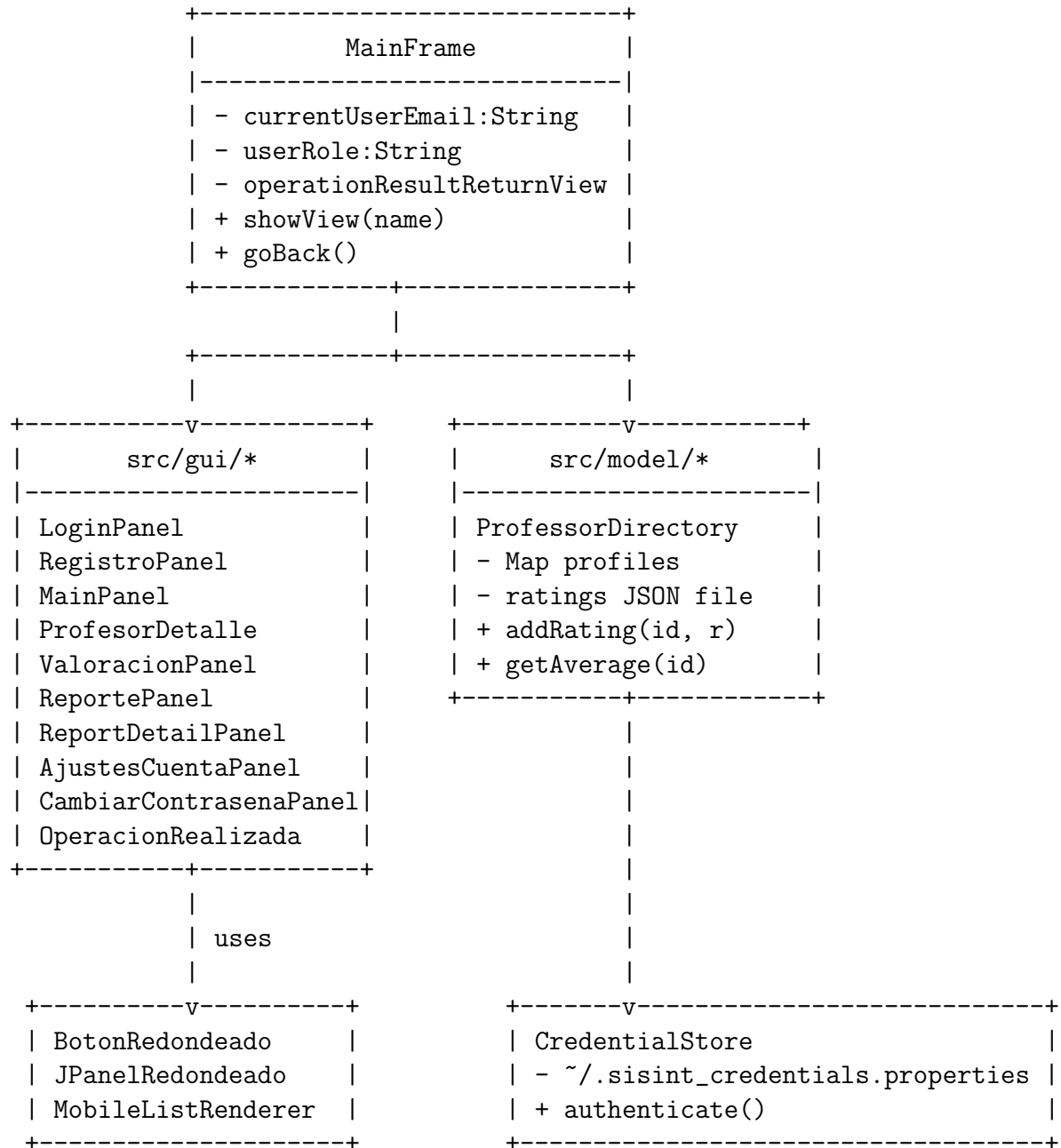
1.5 Diferencias respecto al prototipo y justificación

Aunque la implementación parte del prototipo entregado previamente, se introdujeron varias diferencias relevantes que se describen y justifican a continuación:

- **Filtros por curso y buscador:** se añadieron filtros por año y una barra de búsqueda para mejorar la usabilidad y facilitar el acceso directo a asignaturas, justificando la mejora de eficiencia en navegación.
- **Pantalla dedicada de cambio de contraseña:** se optó por una vista propia en lugar de un diálogo modal para facilitar la interacción en dispositivos con pantallas pequeñas y permitir feedback integrado.
- **Ajustes de cuenta:** se incluyeron ajustes propios (ver/ cerrar sesión, cambiar contraseña) para centralizar la gestión del usuario y evitar menús dispersos.
- **Persistencia de valoraciones:** las valoraciones y aspectos marcados se guardan en un fichero JSON, permitiendo medias reales y persistencia entre sesiones en lugar de datos efímeros del prototipo.
- **Estilo visual:** se emplearon botones y paneles redondeados y se unificaron tamaños y paddings para coherencia; estos cambios son puramente de UI y se justifican por legibilidad y adaptación móvil.
- **Mensajes y flujo de operación realizada:** se unificó la pantalla de confirmación para reutilizarla en distintos flujos y permitir regresar a vistas concretas según el contexto (login vs main), reduciendo código duplicado.

1.6 Diagrama de la estructura de directorios (detallado)

En lugar del recuadro simple, a continuación se incluye un **tree-like** detallado que el lector puede comparar con el contenido entregado:



- Los paneles de la interfaz interactúan con `MainFrame` mediante `showView/goBack` y obtienen los textos a través de `ResourceBundle`.
- Las clases del modelo gestionan la persistencia (JSON/propiedades) y la lógica de negocio.

1.7 Aspectos más significativos

Navegación con CardLayout. La aplicación se ha organizado como un conjunto de pantallas independientes gestionadas por `MainFrame`. Cada vista se carga como una tarjeta distinta y la navegación se resuelve mediante llamadas a `showView`. Esto permite construir un flujo claro y fácil de mantener.

Internacionalización. Todos los textos visibles se obtienen desde `Bundle_es_ES.properties` y `Bundle_en.properties`. El cambio de idioma no solo afecta a botones o etiquetas, sino también a asignaturas, valores de detalle y mensajes auxiliares.

Persistencia ligera. Para que la interacción fuera real, se han guardado en ficheros locales aspectos de valoración, ratings promedio y credenciales de acceso. Esto permite que los cambios realizados desde la interfaz se mantengan entre ejecuciones.

Reutilización de componentes Swing. Se han creado paneles y componentes auxiliares para evitar repetir lógica de estilo: bordes redondeados, botones personalizados, renderers de listas y campos con placeholder.

Diferencias respecto al prototipo. La interfaz final no es una réplica exacta del prototipo, sino una evolución funcional. Las diferencias más relevantes, como los filtros por curso, el buscador, la pantalla de cambio de contraseña y la pantalla de ajustes de cuenta, se han introducido para dar respuesta a la interacción real del usuario y se consideran justificadas por la mejora de usabilidad.

1.8 Capturas y pantallas

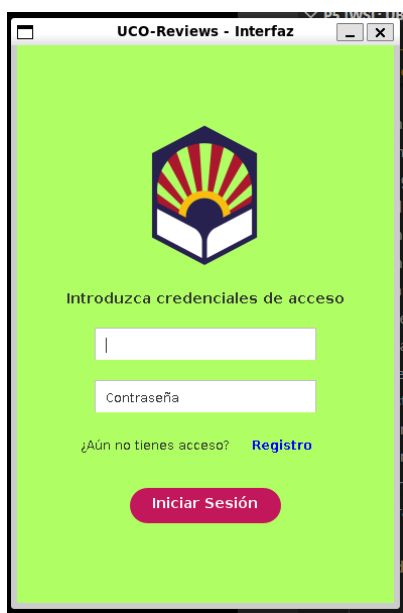


Figura 3: Pantalla de login.

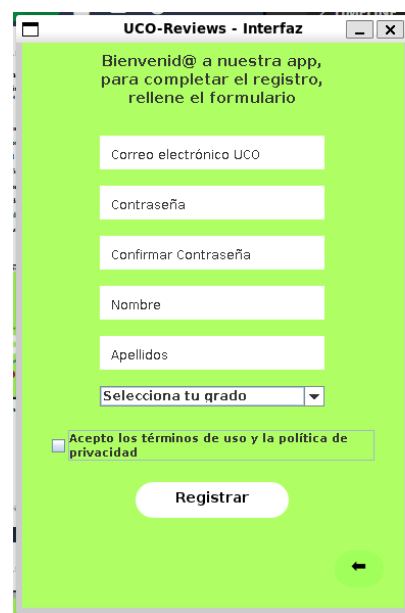


Figura 4: Pantalla de registro.

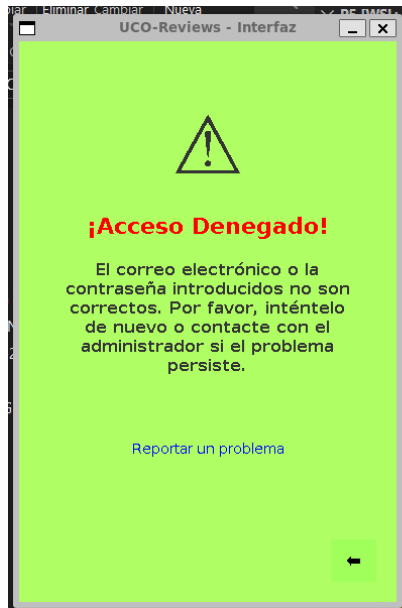


Figura 5: Acceso denegado.



Figura 6: Formulario para reportar un problema.

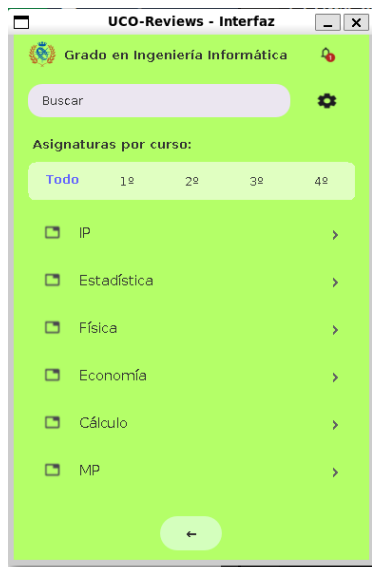


Figura 7: Pantalla principal con filtros por curso.

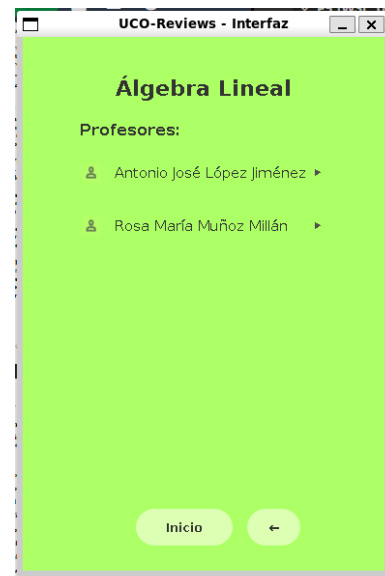


Figura 8: Listado de profesores de una asignatura.

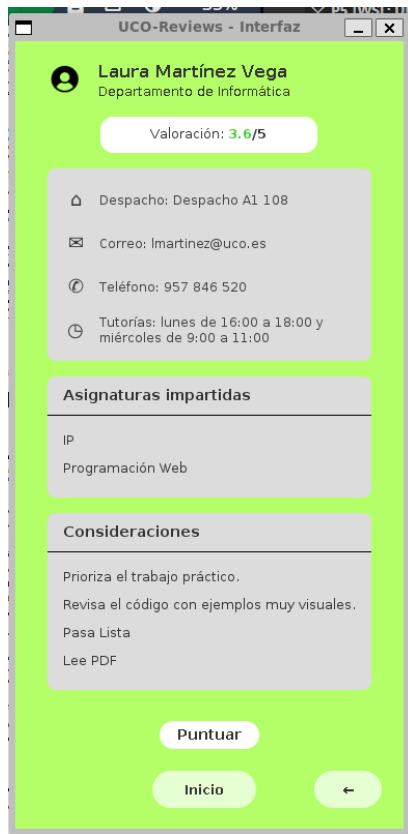


Figura 9: Detalle completo del profesor.

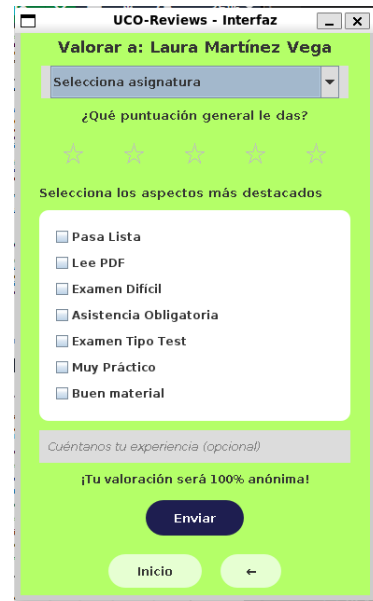


Figura 10: Pantalla de valoración.

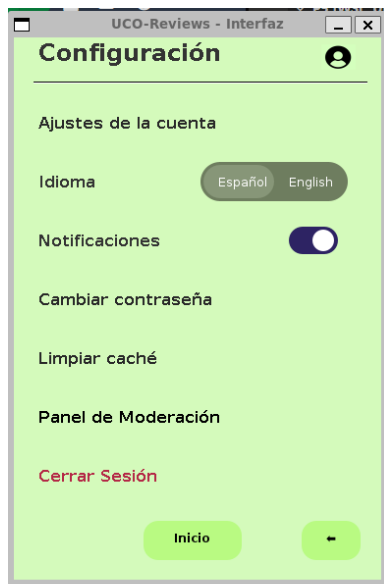


Figura 11: Pantalla de configuración.

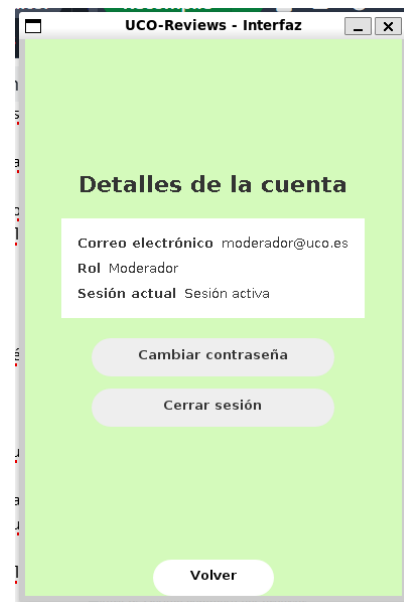


Figura 12: Ajustes de la cuenta.



Figura 13: Cambio de contraseña.

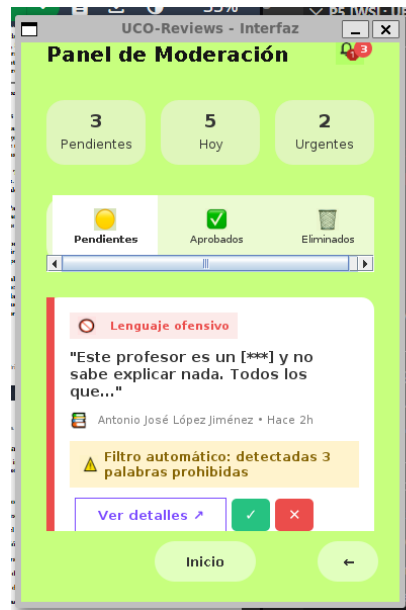


Figura 14: Panel de moderación.

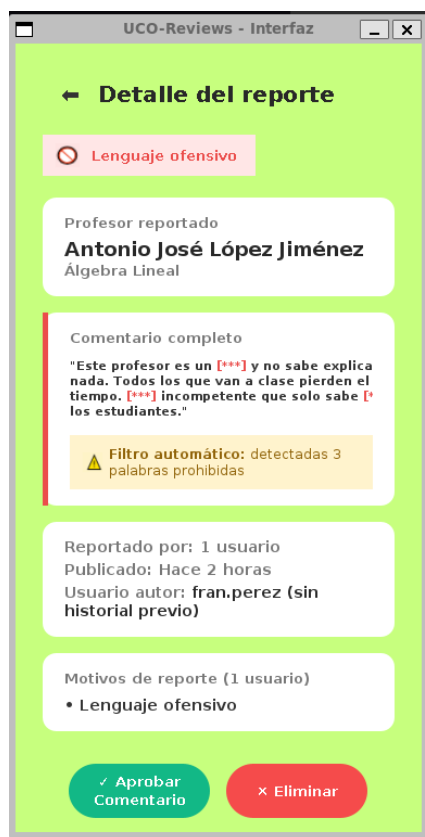


Figura 15: Detalle del reporte.

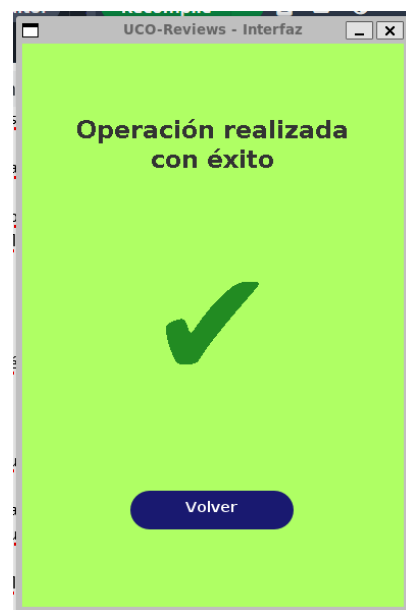


Figura 16: Mensaje de operación realizada con éxito.

2 Tutorial / breve manual de usuario

2.1 Compilación y ejecución

Para ejecutar la aplicación, basta con situarse en la carpeta `proyecto` y lanzar el script de arranque:

```
cd /ruta/al/proyecto
./run-gui.sh
```

En local, el script compila el código Java y abre la interfaz gráfica directamente. En entornos sin escritorio gráfico, el mismo script levanta automáticamente el entorno necesario para visualizar la aplicación.

2.2 Uso básico

1. Inicia sesión con una cuenta válida.
2. Desde la pantalla principal, utiliza los filtros por curso o la barra de búsqueda para localizar una asignatura.
3. Selecciona una asignatura para ver el listado de profesores asociados.
4. Abre el detalle del profesor para consultar toda la información disponible.
5. Accede a la valoración para puntuar y marcar aspectos relevantes.
6. Desde configuración puedes cambiar el idioma, acceder a los ajustes de la cuenta o cambiar la contraseña.

2.3 Descripción de las vistas

- **Login:** acceso a la aplicación con usuario y contraseña.
- **Pantalla principal:** muestra las asignaturas por curso y permite buscarlas.
- **Asignaturas:** lista los profesores vinculados a una asignatura.
- **Detalle del profesor:** enseña datos completos, valoración y consideraciones.
- **Valoración:** permite puntuar y seleccionar aspectos destacados.
- **Registro:** formulario para crear una cuenta de usuario.
- **Reporte:** formulario para reportar incidencias desde la aplicación.
- **Detalle del reporte:** vista para revisar la información completa de un reporte.
- **Error en login:** pantalla de error cuando las credenciales son incorrectas.
- **Operación realizada / Confirmación:** pantallas de confirmación tras acciones (registro, envío de reporte, valoración).
- **Configuración:** acceso a idioma, caché, cuenta, contraseña y moderación.

- **Ajustes de la cuenta:** muestra la sesión actual y accesos rápidos a la gestión de la cuenta.
- **Cambio de contraseña:** formulario específico para actualizar la contraseña.
- **Moderación:** vista destinada a revisar reportes y gestionar contenido.

2.4 Notas para el usuario

Los mensajes de confirmación se muestran dentro de la propia interfaz para mantener una experiencia coherente con el uso en móvil. Las acciones importantes, como la valoración o el cambio de contraseña, muestran feedback temporal y después regresan a la vista anterior cuando corresponde.

3 Conclusiones

La práctica ha permitido pasar de un prototipo conceptual a una interfaz funcional con navegación, persistencia, internacionalización y flujo real de usuario. La parte más interesante del desarrollo ha sido adaptar la idea original a una aplicación coherente en Swing, donde el comportamiento de cada pantalla depende del estado global de la aplicación y de la información almacenada.

Como aprendizaje principal, se ha comprobado que una buena separación entre vistas, modelos y recursos simplifica mucho la implementación de cambios posteriores. Además, el uso de pantallas propias para operaciones frecuentes —como cambiar la contraseña o gestionar la cuenta— resulta más natural en una interfaz pensada para móvil que el uso de diálogos aislados.

También se han introducido pequeñas decisiones de diseño justificadas por la usabilidad: buscador con placeholder, filtros por curso, mensajes temporales sobre la misma pantalla y reutilización de componentes para mantener una estética consistente.

En conjunto, la interfaz final cumple los objetivos principales de la práctica y deja una base clara para seguir ampliándola si fuera necesario.